核心贡献与测量能力：第二轮讨论

基于 v83 现有稿件及作者反馈·2026 年 11 月 7 日·论证讨论稿

两项核心成果

第一项：展示远距离光钟测量动态重力位差的实验能力。

这是全文的核心贡献。上海与武汉的光钟比较检出两地重力位差的潮汐变化；全模板响应沿用稿内 0.96 ± 0.11。论文应先使跨领域读者理解“潮汐改变两地的相对钟速，而实验测到了这种变化”。叙事可以采用物理背景、测量问题、实验观测、意义的自然顺序；与欧洲研究属于并行独立的同类科学目标，不把本研究写成对其结果的附加说明。

第二项：在动态位差测量中，进一步分辨日月驱动的相邻半日潮响应。

原先的“间断观测与天文相位参考”并入这一结果的实验条件和实现方式，不独立列为一项成果。联合模型给出月球组 M_2+N_2 的 1.00 ± 0.13，以及邻近组 S_2+K_2 的 0.93 ± 0.36；频率和相位展示说明这种分离如何体现在观测中。

这里采用“支配地球潮汐的太阳与月球”这一物理说法。两组不是两个独立实验，S_2+K_2 也不是纯太阳组。“分辨并分别估计响应”与“两组均获不依赖噪声或同频扰动假设的显著检出”不同；后者超出了现稿弱组检验的一致支持范围。正文可以正面展示分离结果，统计含义仍按既有模型定义报告。

能力讨论有价值，宜先作为由两项成果引出的结论

建议回答：**光钟达到某种稳定度以后，还需要怎样的观测时长和覆盖，才能测量某一幅度、某一周期的重力位差变化？**这样可将实验结果转化为后续观测设计的指导。

条件	影响的能力	现有材料可承担的论证
比较稳定度与有效观测时间	频率变化的测量精度及等效位差噪声	沿用比较系统稳定度与现有误差报告，解释改善精度的物理基础。
单段连续时长与参考水平处理	每段内能保留多少周期变化	说明较慢变化为何更容易与段常数相关；不把日潮的弱约束扩大为半日结果的缺陷。
日历跨度与相对相位覆盖	区分相近潮频的能力	用 353 天跨度、实际相位覆盖及现有联合结果说明不同日期如何提供分离信息。
实际采样窗口	真实周期在频谱中的主峰、旁瓣与混叠	用已有单线注入约 8% 的交叉功率和条件扫描解释哪些谱结构可能来自窗口。

有效观测时间、日历跨度和单段连续时长不能互换。总有效时间相同的两套排程，也可能有不同的相位覆盖。八期结果提供真实条件下的比较，但各期同时存在噪声、时长和相位差异，不足以将误差差异全部归因于单一因素。

稳定度如何进入引力测量的讨论

沿用 $5.4 \times 10^{-16}/\sqrt{\tau/(1\,\mathrm{s})}$ 的比较系统指标，可以用

$$\sigma_{\Delta W}(\tau) = c^2 \sigma_y(\tau)$$

表达相应的等效位差稳定度。这里讨论的是单位转换与物理解释，没有计算新数值。周期信号的探测阈值还依赖实际窗口、模板相关性、噪声在目标频带的结构及所要求的置信水平。因此，不能仅把有效时长代入一个稳定度公式，就宣布得到所有潮汐分量的探测下限。

频率稳定度与频域噪声的关系须保留噪声模型条件，参见 NIST 频率稳定度分析手册。

频谱伪像如何变成有用的能力说明

现有窗口诊断让我们解释：真实周期经过间断采样后，能在其他频率产生旁瓣。不能把所有次峰都当作新物理信号，也不能把所有次峰一概判为伪像。适合进入正文的是已有诊断所支持的具体解释，而不是承诺能够扣除未知噪声。采样窗口与谱混叠的关系参见 VanderPlas 的周期谱论述。

建议第四幅主图优先采用已有八期独立估计，与现有采样信息一起解释真实观测条件下的精度差异；窗口与条件谱可由已有图件支持。没有现成结果支持的连续灵敏度曲线、最优排程或新频率探测阈值，本轮不生成。

建议的论文层次

两项核心成果是“测到动态重力位差”和“分辨其中相邻半日潮响应”。能力讨论说明这两项成果依赖怎样的稳定度、持续时间与采样条件，以及这些条件如何限制推广。它可以成为论文的第三层结论，但现阶段不包装成一项独立发现。

Introduction 建立测量问题；Results 展示两项成果及必要的跨期、窗口证据；Discussion 从这些结果提炼观测条件与能力的关系。复杂的估计式和次要诊断进入 Methods。正文会明确，已知相位的周期信号可以跨日期积累证据，而未知瞬变仍需要在事件发生期间获得足够精度。

待确认：是否按“两项核心成果＋由现有证据支撑的测量能力讨论”推进？确认前继续停留在贡献组织阶段，不起草下一阶段 Introduction。

本轮仅阅读现有稿件和方法文献；没有读取实验数据表、重新拟合、验证数据正确性或更改数据。所有实验数值均为 v83 稿内报告值。